אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

שרטוט קו ישר בעזרת טבלת נתונים

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

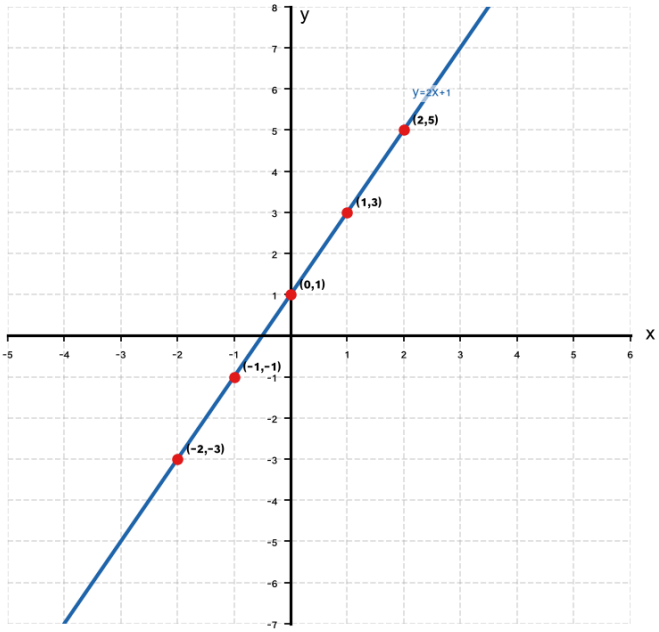
תרגיל 1

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = 2x + 1$$

עבור

$$x \in \{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}.$$



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

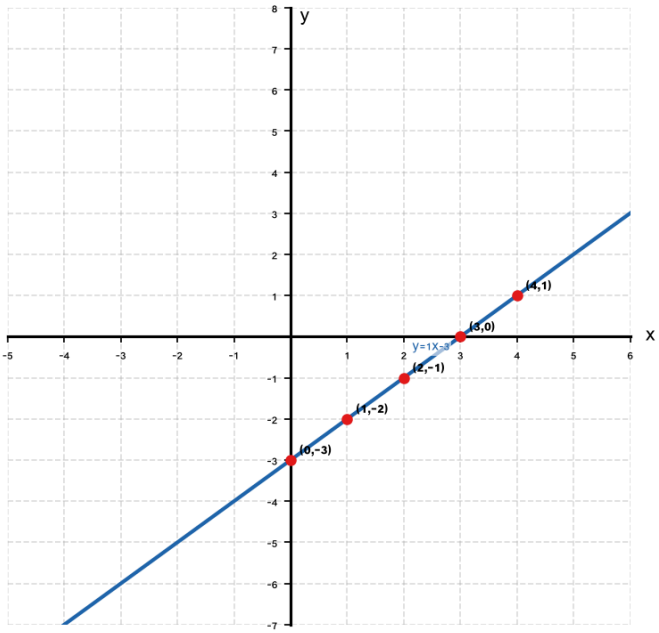
תרגיל 2

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = x - 3$$

עבור

$$x \in \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}.$$



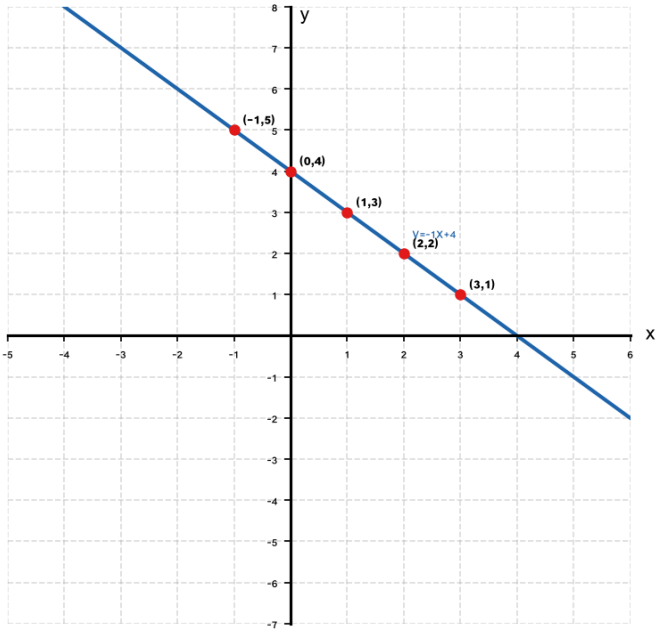
תרגיל 3

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = -x + 4$$

עבור

$$x \in \{-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}.$$



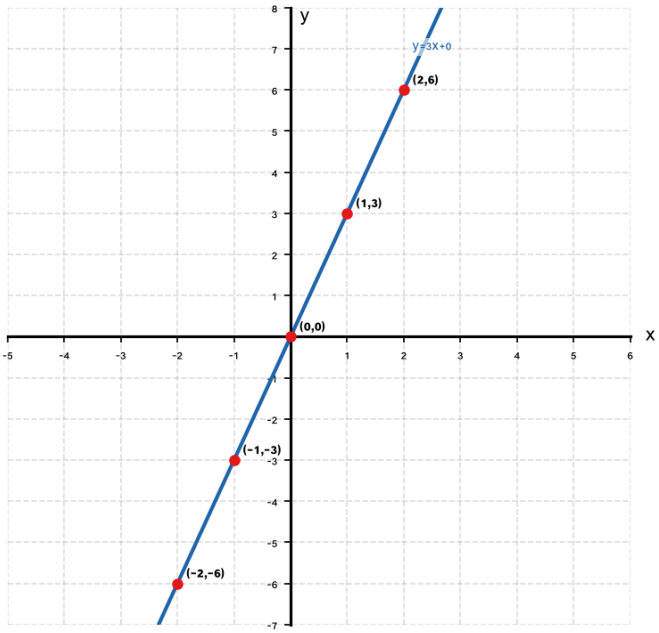
תרגיל 4

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = 3x$$

עבור

$$x \in \{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}.$$



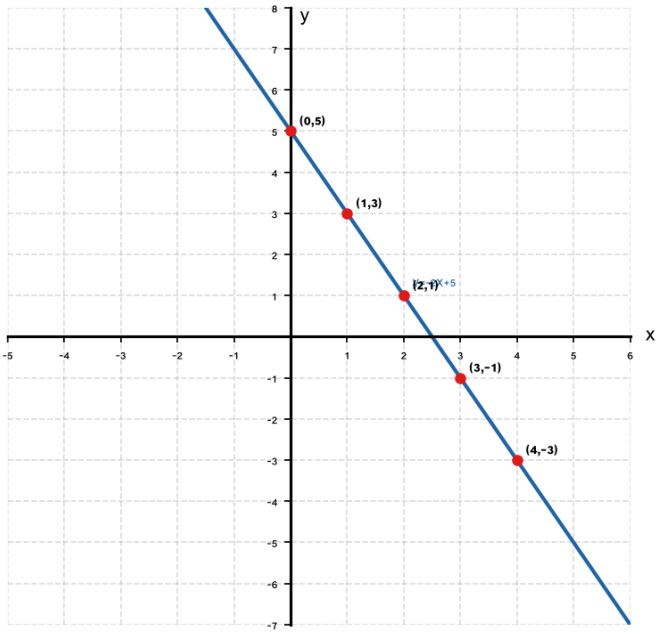
תרגיל 5

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = -2x + 5$$

עבור

$$x \in \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}.$$



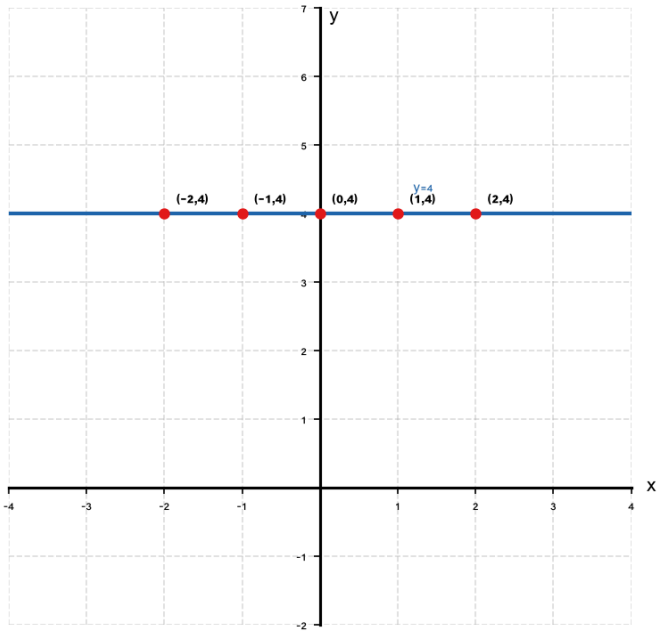
תרגיל 6

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = 4$$

(פונקציה קבועה) עבור

$$x \in \{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}.$$



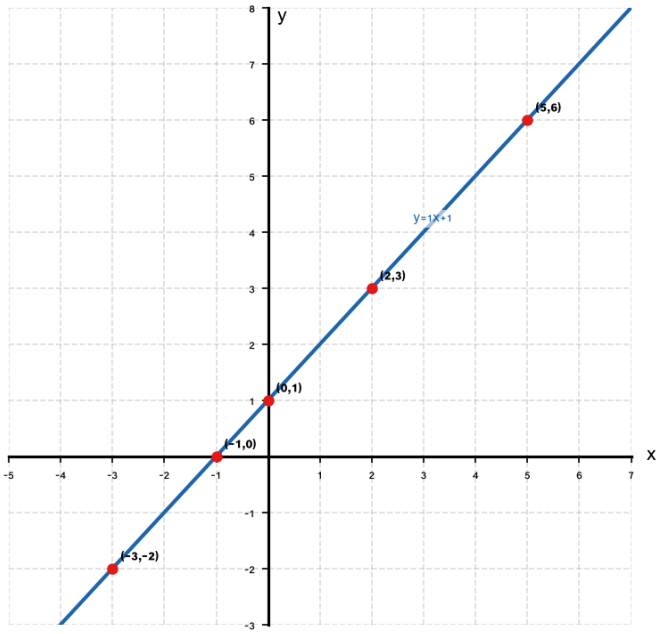
תרגיל 7

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = x + 1$$

עבור

$$x \in \{-3, -1, 0, 2, 5\}.$$



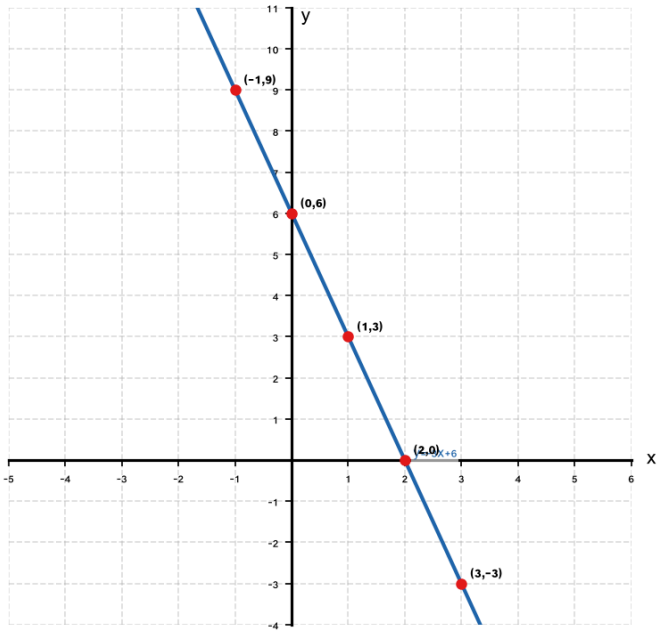
תרגיל 8

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = -3x + 6$$

עבור

$$x \in \{-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}.$$



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

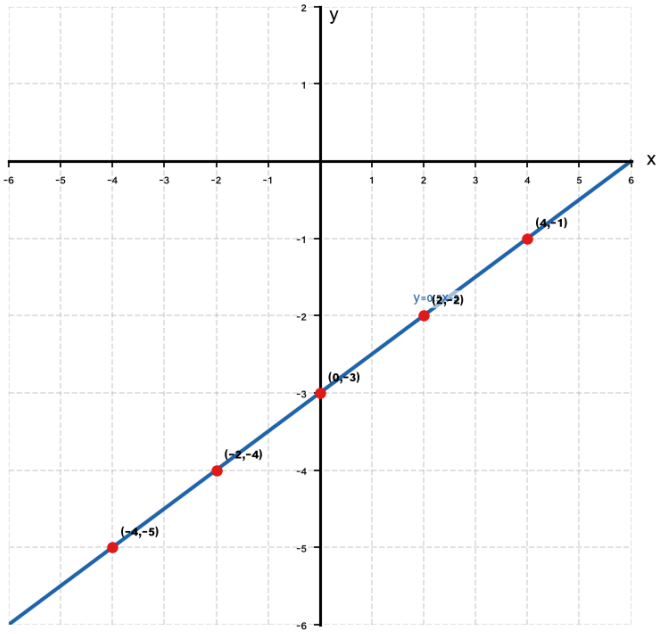
תרגיל 9

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = \frac{1}{2}x - 3$$

עבור

$$x \in \{-4, -2, 0, 2, 4\}.$$



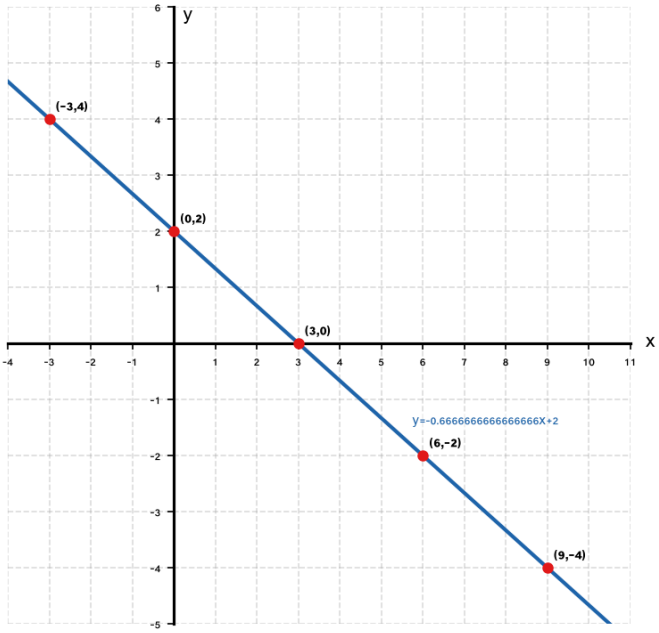
תרגיל 10

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = -\frac{2}{3}x + 2$$

עבור

$$x \in \{-3,\ 0,\ 3,\ 6,\ 9\}.$$



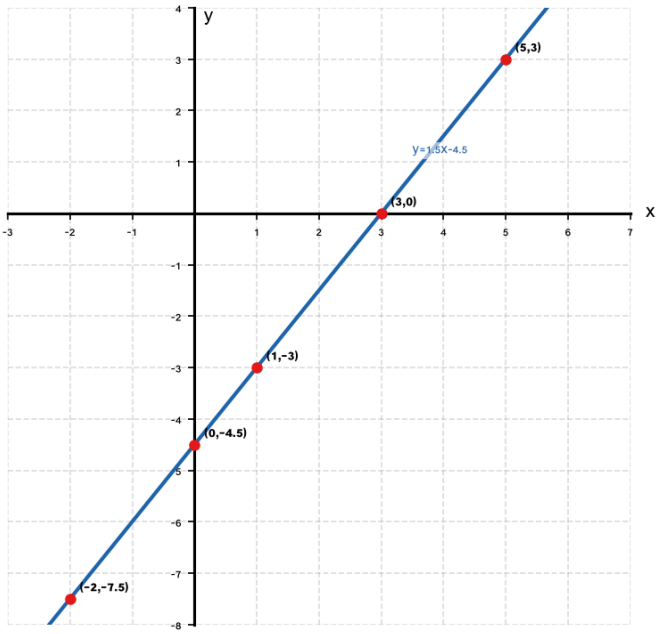
תרגיל 11

בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = 1.5x - 4.5$$

עבור

$$x \in \{-2,\ 0,\ 1,\ 3,\ 5\}.$$



תרגיל 12

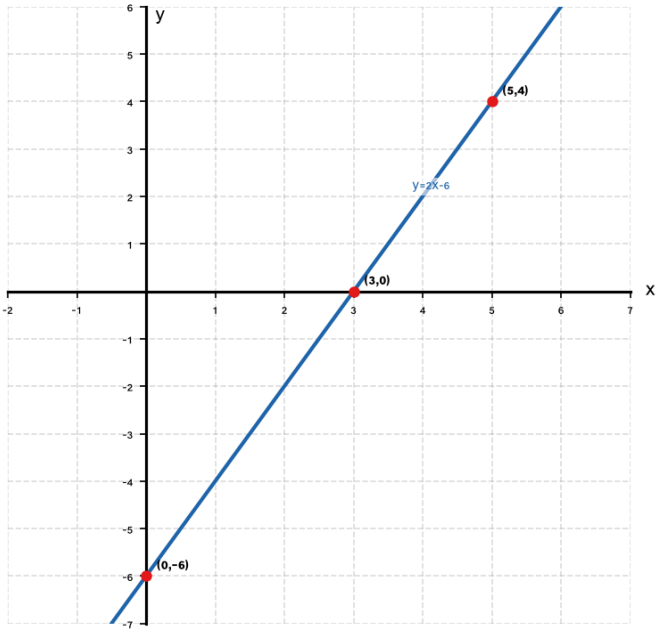
ישר נתון על ידי שני ביטויים שוות ערך:

$$y = 2x - 6$$

-ו

$$y - 2x + 6 = 0.$$

בנה טבלת ערכים לפחות לשלוש נקודות שונות.



תרגיל 13

שתי פונקציות:

$$f(x) = 3x - 1$$

ו-

$$g(x) = -3x + 5.$$

בנה טבלת ערכים לכל אחת עבור

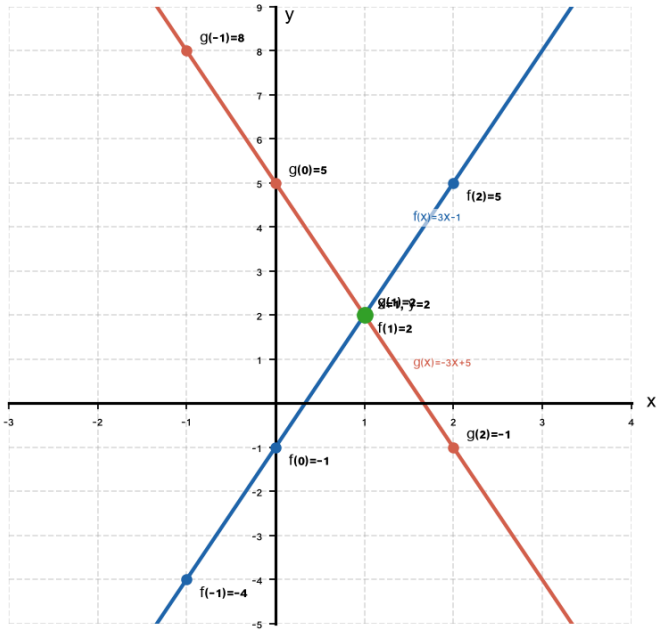
$$x \in \{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$$

, ומצא את

$$x$$

שבו

$$f(x) = g(x).$$



תרגיל 14

הפונקציה

$$y = -2x + k$$

עוברת דרך הנקודה

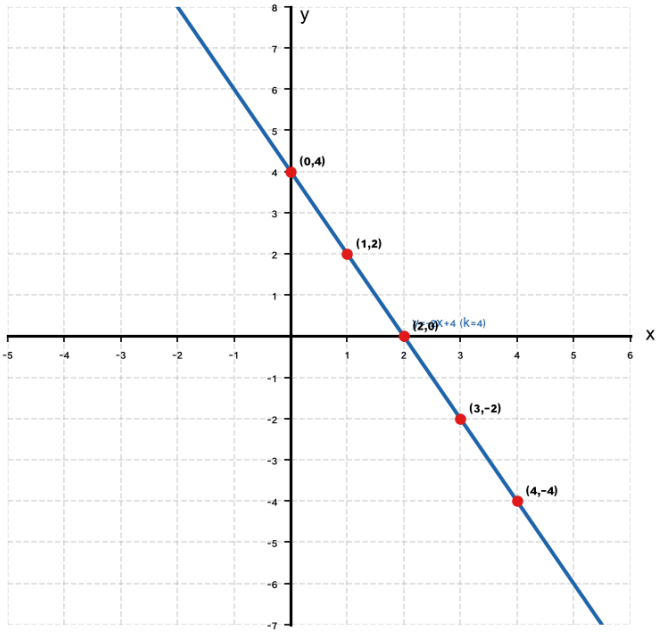
$$(3,\ -2).$$

מצא את

$$k$$

, ואז בנה טבלה עבור

$$x \in \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}.$$



תרגיל 15

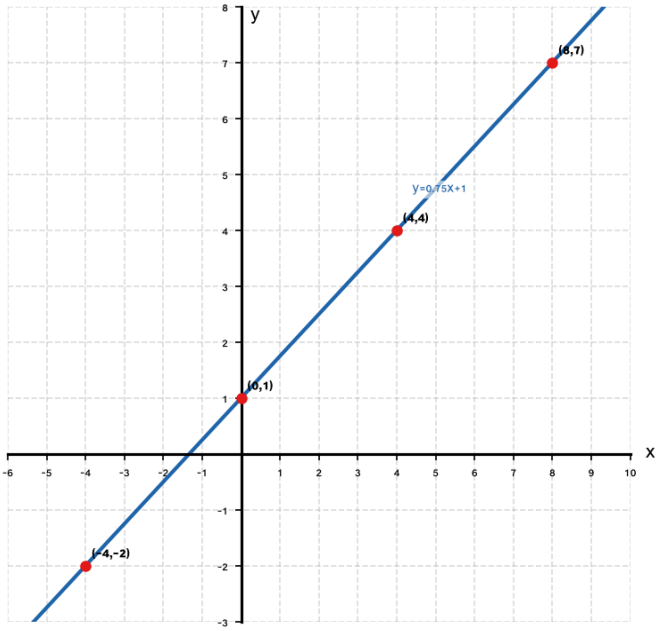
בנה טבלת ערכים לפונקציה

$$y = \frac{3}{4}x + 1$$

עבור

$$x \in \{-4,\ 0,\ 4,\ 8\}$$

, והסבר כיצד תשרטט את הישר על סמך שתי נקודות בלבד.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

הפונקציה

$$y = ax - 2$$

עוברת דרך הנקודה

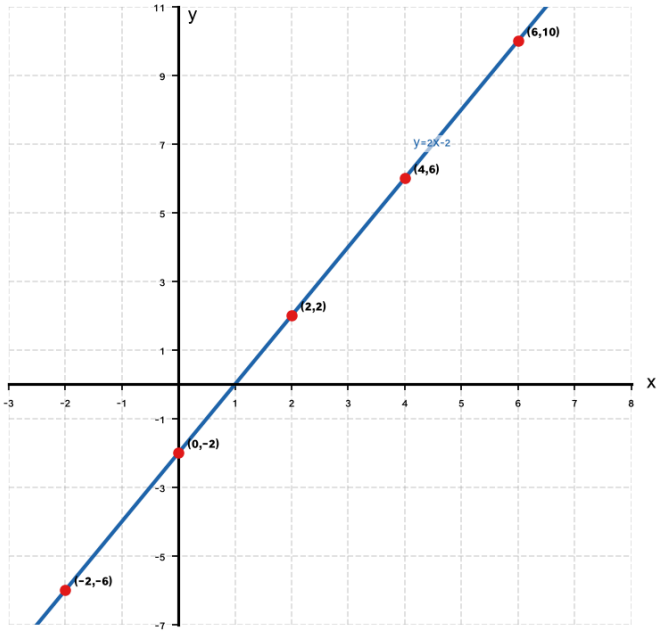
$$(4,\ 6).$$

א. מצא את

$$a.$$

ב. בנה טבלה עבור

$$x \in \{-2,\ 0,\ 2,\ 4,\ 6\}.$$



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

שני ישרים נתונים:

$$\ell_1:\ y = 2x - 4$$

ו-

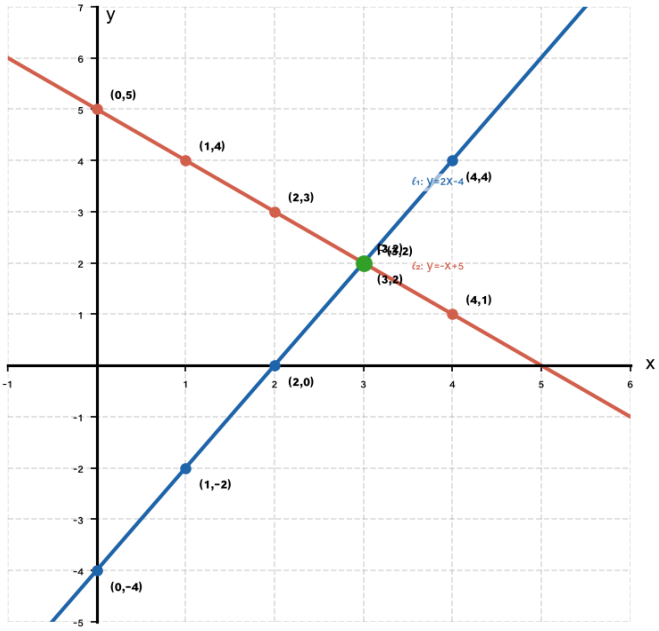
$$\ell_2:\ y = -x + 5.$$

א. בנה טבלת ערכים לכל ישר עבור

$$x \in \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}.$$

ב. מצא את נקודת החיתוך של שני הישרים אלגברית.

ג. האם נקודת החיתוך מופיעה בטבלה שבנית?



תרגיל 18

מהנדס מתכנן שלב חשמל. ישר ראשון מתאר מתח:

$$V = 3t + 6$$

(כאשר

$$t$$

הוא הזמן בשניות ו-

$$V$$

המתח בוולט). ישר שני:

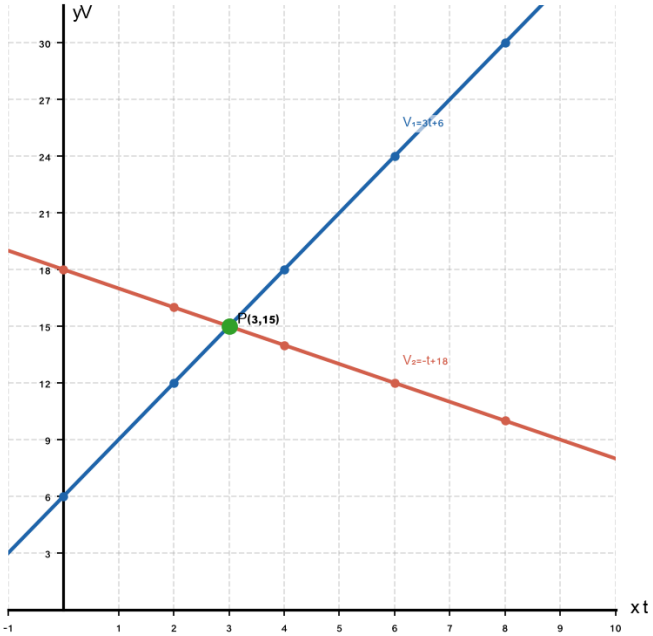
$$V = -t + 18.$$

א. בנה טבלת ערכים לכל ישר עבור

$$t \in \{0,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8\}.$$

ב. מצא את הרגע שבו המתח שווה בשני המעגלים.

ג. מהו ערך המתח באותו רגע?



תרגיל 19

הישר

$$\ell$$

עובר דרך הנקודות

$$A(-2,\ 1)$$

ו-

$$B(4,\ 7).$$

א. מצא את משוואת הישר.

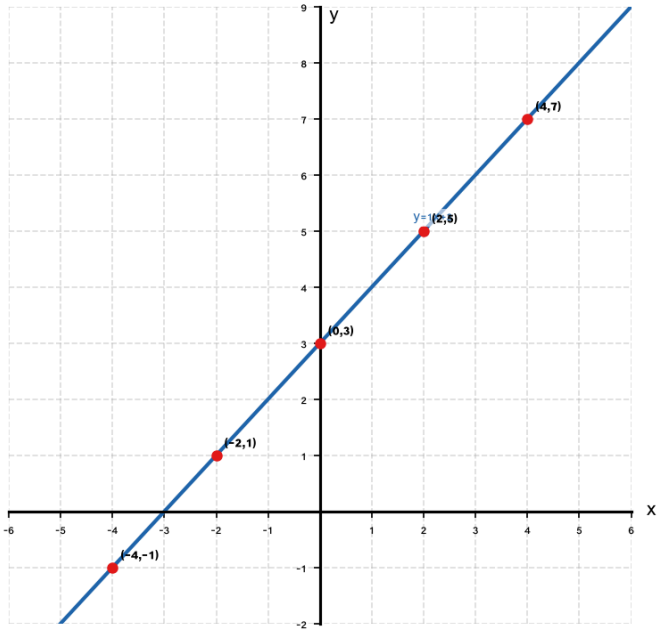
ב. בנה טבלת ערכים עבור

$$x \in \{-4,\ -2,\ 0,\ 2,\ 4\}.$$

ג. בדוק: האם הנקודה

$$(10,\ 13)$$

נמצאת על הישר?



תרגיל 20

ישר

$$m$$

מוגדר על ידי: "שיפועו שלילי — פי שניים מהמספר החופשי — והוא עובר דרך

$$(6,\ -2)$$

".

א. הצב ומצא את

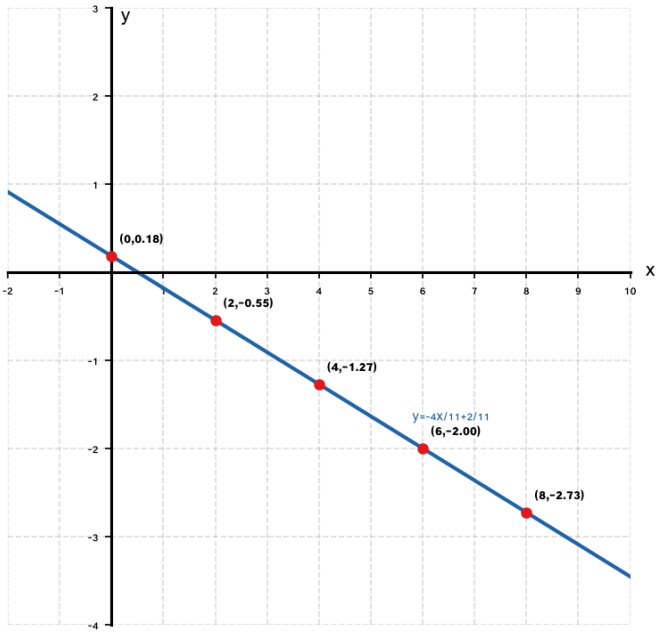
$$a$$

ואת

$$b.$$

ב. כתוב את משוואת הישר ובנה טבלה עבור

$$x \in \{0,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8\}.$$



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1

x	-2	-1	0	1	2
y	-3	-1	1	3	5

תשובה 2

x	0	1	2	3	4
y	-3	-2	-1	0	1

תשובה 3

x	-1	0	1	2	3
y	5	4	3	2	1

תשובה 4

x	-2	-1	0	1	2
y	-6	-3	0	3	6

תשובה 5

x	0	1	2	3	4
y	5	3	1	-1	-3

תשובה 6

x	-2	-1	0	1	2
y	4	4	4	4	4

תשובה 7

x	-3	-1	0	2	5
y	-2	0	1	3	6

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובה 8

x	-1	0	1	2	3
y	9	6	3	0	-3

תשובה 9

x	-4	-2	0	2	4
y	-5	-4	-3	-2	-1

תשובה 10

x	-3	0	3	6	9
y	4	2	0	-2	-4

תשובה 11

x	-2	0	1	3	5
y	-7.5	-4.5	-3	0	3

תשובה 12 משוואת הישר:

$y = 2x - 6$ טבלת ערכים לדוגמה: $x = 0,\ 1,\ 2 \Rightarrow y = -6,\ -4,\ -2$

תשובה 13 $x = 1$

בנקודה זו $f(1) = g(1) = 2$;

תשובה 14 $k = 4$; $y = -2x + 4$

טבלה עבור $x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$: $y \in \{4, 2, 0, -2, -4\}$

תשובה 15 טבלה:

$(-4, -2)$, $(0, 1)$, $(4, 4)$ או $(8, 7)$ שרטוט: שתי נקודות קובעות קו — מסמנים שתי נקודות מהטבלה ומחברים בקו ישר

תשובה 16 א. $a = 2$

ב. עבור $y = 2x - 2$ ו- $x \in \{-2, 0, 2, 4, 6\}$ מתקבל $y \in \{-6, -2, 2, 6, 10\}$

תשובה 17 א. ℓ_1

x	0	1	2	3	4
y	-4	-2	0	2	4

ℓ_2

x	0	1	2	3	4
y	5	4	3	2	1

ב. נקודת חיתוך: $(3,2)$

ג. כן — ניתן לראות ששניהם שווים ל- 2 בעמודת $x=3$

תשובה 18 א. $V=3t+6$

t	0	2	4	6	8
V	6	12	18	24	30

$V=-t+18$

t	0	2	4	6	8
V	18	16	14	12	10

ב. $t=3$ שניות.

ג. 15 וולט.

תשובה 19 א. $y=x+3$

ב.

x	-4	-2	0	2	4
y	-1	1	3	5	7

ג. כן — הנקודה $(10,13)$ על הישר.

תשובה 20 א. $a=-\frac{4}{11}$, $b=\frac{2}{11}$

ב. $y=-\frac{4}{11}x+\frac{2}{11}$

x	0	2	4	6	8
y	≈ 0.18	≈ -0.55	≈ -1.27	-2	≈ -2.73
